初始数据集构建｜结构空间 × 电子温度 T_e

任务	模型不足	增补构型	评价指标（与 DFT 对比）
晶相与受载响应	只有常压金刚石，缺压缩 / 卸压环境	dc 、 β-Sn 、 sh 、 BC8 、 R8 ；体积扰动与剪切	A(V) 、压力、相对能与局域受力
缺陷与低配位环境	缺迁移前驱、位错核与表面构型	单 / 双空位、分裂间隙、 Frenkel 对；位错、面缺陷、表面	形成自由能、迁移势垒、核结构及表面响应
熔化与无序化	缺非平衡无序及界面构型	两速率非晶、两温度液态、固液界面、空位诱导局部熔化	RDF 、配位、结构及热动力学稳定性
学习 T_e 依赖	不能用单温标签表示电子激发	固定 120 个几何 R ，各标注 6 个 T_e ；共 720 组	$A(T_e)$ 、力、应力；未见结构 / 温度插值

执行顺序：参数基准 → 生成并去重 120 个 R → 固定 R 扫 6 个 T_e → 质控导出 → 分组训练 / 补点。

图表：原模板任务矩阵。 120 为初始种子集目标； 720 仅指最终单点标签，不含母结构弛豫、 NEB 与额外收敛测试。

构型数量统计｜每一项均对应具体生成步骤

几何构型预算与生成算式

构型	数量来源	几何数	标签数
晶相参考	5 相 ×4 体积	20	120
扰动 / 应变	3 缩放 ×5 扰动 +5 剪切	20	120
点缺陷	4 类 ×5 扰动	20	120
位错 / 层错 / 孪晶	6+2+2	10	60
表面	3+2	5	30
非晶	2 淬火速率 ×5 种子	10	60
液态	2 温度 ×5 帧	10	60
界面 / 局部熔化	5+5	10	60
迁移路径	3 路径 ×5 中间态	15	90
合计	全部固定 R 扫 6 个 T_e	120	720

6 个 T_e 与 Fermi–Dirac 展宽

T_e / K	kBT_e / eV	标注数
300	0.026	120
3,000	0.259	120
6,000	0.517	120
9,000	0.776	120
12,000	1.034	120
15,000	1.293	120
合计	6 个温度	720

同一 R 不随 T_e 重弛豫。
跨类重复只计一次；不足按原生成规则补足。

图表：原模板并列数量表。路径端点归母构型，不重复计数；固定 R 多 T_e 标签保持在同一结构数据分组。

数据产生 I ｜晶相、缺陷与表面的具体做法

任务	如何构建	具体做法
晶相参考｜ 20	5 个晶相 × 4 个体积点	导入 dc/β-Sn/sh/BC8/R8； dc 、 BC8/R8 以 0 GPa ， β-Sn 以 12 GPa ， sh 以 20 GPa 试弛豫。再线性缩放 s=0.97/0.99/1.01/1.03 、固定分数坐标； 5×4=20 。
扰动 / 应变｜ 20	dc 64 原子； 15 个扰动 + 5 个剪切	dc 常规胞扩为 2×2×2； s=0.97/1.00/1.03 ，各做 5 次独立高斯位移（ σ=0.03 Å ），得 15 个；再施加 γxy=−4/−2/0/2/4% 得 5 个。不再整体弛豫。
点缺陷｜ 20	dc 216 原子； 4 类 × 5 个	3×3×3 常规胞构建单空位、近邻双空位、〈 110 〉分裂间隙、 Frenkel 对（间距 4–8 Å ）。母态弛豫至 |F|<0.02 eV/Å ，再各取 5 个 σ=0.02 Å 扰动态；若复合，改存弛豫前的前驱态。
位错 / 面缺陷｜ 10	两类位错 × 3 个；层错 2 、孪晶 2	(111) 面选 b=a/2[1 −1 0]： 螺型及 60° 位错各建净 b=0 的周期偶极；弛豫后取 − 2/0/2% 剪切态，共 6 个。再取 2 个层错位移、 2 个孪晶厚度态。
表面｜ 5	(001) 三种 + (111) 两种	构建 ⩾ 12 层 Si 、 15 Å 真空的 slab ，固定底部 4 层。 (001)： 2×1 重构完整 / 表面空位 /Si 加原子； (111)： 代表完整 / 空位，共 5 个；检查厚度与真空收敛。

图表：严格沿用原模板“任务 / 如何构建 / 具体做法”。数值为首轮起点；局域拓扑、相关性、尺寸和数值精度需检查。

数据产生 II ｜无序结构、路径与 T_e 标注

任务	如何构建	具体做法
非晶｜10	2 条淬火速率 × 5 个随机种子	64 原子 Si； SW-MD 候选生成， Δt=1 fs 。 3500 K 熔化 20 ps ；按 $10^{13}/10^{14}$ K·s^{-1} 淬火至 300 K （约 320/32 ps ），各 5 种子，末态平衡 5 ps ，每种子取 1 帧。
液态｜10	两个 T_i × 5 帧	64 原子先熔化；在 2000/3000 K 各以 NPT 、 0 bar 平衡 10 ps ，再固定平均体积做 NVT 10 ps ；每 2 ps 取 1 帧，得 2×5=10 。相关性未衰减则延长间隔，不增加配额。
界面 / 局部熔化｜10	固液界面 5 帧 + 含空位升温 5 帧	216 原子沿 z 分半，固定一半、另一半 3500 K 15 ps ；解冻后 1700 K 取 5 帧。另删 3 个相隔≥ 5 Å 的原子，以 100 K/ps 升温，在 1600/1750/1900/2050/2200 K 各取 1 帧。
迁移路径｜15	3 条路径 × 5 个中间态	单空位近邻迁移、分裂间隙迁移、 Frenkel 复合各 1 条；端点弛豫， IDPP 插值 5 个中间图像； T_e=300 K 做 NEB 至 F⊥<0.05 eV/Å 。检查图像数，最终每条选 5 帧，端点不计。
统一 T_e 标注｜720	固定 120 个 R × 6 个 T_e	每个 R 冻结原子、晶胞与原子数，依次算 T_e=300/3000/6000/9000/12000/15000 K ；导出 A 、力、应力。所有最终标签来自同一套 PBE-DFT ， SW 只生成候选。

图表：严格沿用原模板“任务 / 如何构建 / 具体做法”。数值为首轮起点；局域拓扑、相关性、尺寸和数值精度需检查。

DFT 选型与标注设置｜先试算，再统一批量

泛函	优点	缺点	适合方向	相对成本
LDA	便宜；传统结构基准	过结合；带隙低估	仅作体积 / 相对能对照	较低，实测
PBE	通用、便于批量标注	缺陷能与相序需验证	拟用统一主标签	GGA 基线
PBEsol	结构与应力基准	缺陷能未必更好	状态方程 / 弹性对照	同量级
SCAN / r^2SCAN	部分相对能量可改善	更贵，需数值收敛	少量晶相 / 缺陷独立验证	高于 GGA
HSE06	带隙、缺陷态校验	昂贵；高 T_e 需谨慎验证	少量电子态 / 光学校验	显著较高

项目（以 VASP 为例）	初始设置与验收规则
固定 R 单点	ISMEAR=−1； SIGMA=kBT_e； IBRION=−1； NSW=0； PSTRESS=0； EDIFF=10^{-6} eV； NELM=200。
数值起点	ENCUT=500 eV，比较 400/500/600； 64 原子试 $2^3/3^3$ k 点， 216 原子试 $\Gamma/2^3$；高压金属相独立收敛。
高 T_e 与验收	NBANDS 从 2Nocc 起测，按 25% 加带至最高带占据 <10^{-5}；收敛目标 ΔA<1 meV/atom、 ΔF<0.01 eV/Å、 Δσ<0.1 GPa。

图表：原模板泛函表 + 参数卡。导出自由能 TOTEN （A）、对应原子力 / 应力；保留 T_e。其他泛函不与 PBE 标签直接混训。